2026spring-xfos-midterm

一个小时，三道题目

一、阅读如下代码，回答问题。

```
// 这是一堆 #include

int main(void) {
    int pipe_fd[2];
    pipe(pipe_fd);
    int shared = 0;
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        if (fork() == 0) {
            close(pipe_fd[0]);
            char buf[2048];
            memset(buf, 'A' + i, sizeof(buf));
            write(pipe_fd[1], buf, sizeof(buf));
            shared = i + 1;
            close(pipe_fd[1]);
            // 此行输出 i 和 shared
            exit(0);
        }
    }
    if (vfork() == 0) {
        close(pipe_fd[1]);
        char buf[4096];
        int n;
        while ((n = read(pipe_fd[0], buffer, sizeof(buffer))) > 0) {
            // 此处输出 n, buffer, shared
        }
        shared = 100;
        _exit(0);
    }
    close(pipe_fd[0]);
    close(pipe_fd[1]);
    wait(NULL);
    wait(NULL);
    wait(NULL);
    // 此行输出 shared
    return 0;
}
```

(1) 读者进程的输出（`n, buffer, shared`）可能为什么，原因是什么？

(2) 是否有死锁？有则说明何处产生，无则说明为何无死锁。

(3) 四个进程输出的 `shared` 分别是什么？

二、基于优先级的抢占式时间片轮转调度

1. 静态优先级越小越高。

2. 就绪队列按优先级排序，同一优先级内采用时间片轮转，时间片长固定为两个时间单位。
3. 时间片用完，将放入对应优先级就绪队列的队尾。
4. CPU 密集，不考虑 I/O 等待。

进程	到达时间	执行时间	优先级
P1	0	8	2
P2	1	4	1
P3	2	2	3
P4	3	6	2

(1) 请给出调度时间线和进程执行顺序。

(2) 请给出各进程的响应时间（到达时间到首获 CPU 时间），并计算平均响应时间。

(3) 这个调度公平吗？请给出你的结论和原因。若不公平，请给出你的改进方案。

三、编程题

现在有一个售票场景，有三种进程，请使用信号量（P/V操作）给出调度伪代码。

1. 有 `seats` 和 `price`，分别表示初始空位数（大于零）和座位价格。
2. 读取进程：读取 `seats` 和 `price`.
3. 调价进程：修改 `price`. 和其他任意进程都互斥。
4. 订票进程：原子操作读取 `seats`，若 `seats` 大于零则 `seats` 减一。订票进程之间互斥，若修改 `seats` 则和读取进程也互斥，反之不互斥。